



3.előadás



3.előadás

Visszatevéses Bernoulli modell két állá



A kísérletet ugyanolyan körülmények közt ismételünk meg n - szer és mindenik ismételéskor ugyanazt az A eseményt figyeljük. Az érdekel, hogy mi a valószínűsége annak, hogy az esemény k - szor következik be .

Visszatevésees Bernoulli modell két áll



- urna: fehér és lila színű golyó
- $B_{n,k}$ - annak a valószínűsége, hogy n húzásból k fehéret húzunk, ha minden húzás után a golyót visszatevesszük az urnába.

Visszatevésees Bernoulli modell két áll



- urna: fehér és lila színű golyó
- $B_{n,k}$ - annak a valószínűsége, hogy n húzásból k fehéret húzunk, ha minden húzás után a golyót visszate vesszük az urnába.

Visszatevéses Bernoulli modell két áll



$\mathbb{P}(A) = p$ és $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - p = q$.

A_i az az esemény, hogy az i - edik húzáskor fehér golyót húzunk: $\mathbb{P}(A_i) = p$.

$$B_{n,k} = \bigcup_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} (A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n})$$

Binomiális modell



$(p + q \cdot x)^n$ binom x változó k -adik hatványának együtthatója.

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(B_{n,k}) = 1$$

Vagy

$$B_{n,k}, k = \overline{0, n}$$

teljes eseményrendszer alkot.

Binomiális modell



$(p + q \cdot x)^n$ binom x változó k -adik hatványának együtthatója.

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(B_{n,k}) = 1$$

Vagy

$$B_{n,k}, k = \overline{0, n}$$

teljes eseményrendszer alkot.

Visszatevéses Bernoulli modell több állapottal



- egy kísérlet során r teljes eseményrendszer alkotó esemény bekövetkezését figyeljük.

$$A_1, A_2, \dots, A_r$$

A kísérletet n -szer végezzük el és keressük annak a valószínűségét, hogy az A_1 esemény k_1 - szer, A_2 esemény k_2 - ször, ..., A_r esemény k_r - szer következzen be, $\sum_{i=1}^r k_i = n$.

Visszatevéses Bernoulli modell több állapottal



A matematikai modell: egy r színű golyót tartalmazó urna.
Visszatevéssel húzunk n -szer.

A_i : az i -edik húzáskor az i -edik színű golyót húztuk.

$$\mathbb{P}(A_i) = p_i, \mathbb{P}(\bar{A}_i) = 1 - p_i = q_i$$

$B_{n, k_1, k_2, \dots, k_r}$ -rel.

A_j^i - a j -edik húzáskor az A_i következik be.

$$B_{n, k_1, k_2, \dots, k_r} = \bigcup (A_{i_1}^1 \cap \dots \cap A_{i_{k_1}}^1) \cap \dots \cap (A_{i_1}^r \cap \dots \cap A_{i_{k_r}}^r) \quad (1)$$

Visszatevéses Bernoulli modell több állapottal



$$\mathbb{P}(B_{n,k_1,k_2,\dots,k_r}) = \sum p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} \quad (2)$$

ahol az összeg tagjainak száma

$$\begin{aligned} C_n^{k_1} \cdot C_{n-k_1}^{k_2} \cdot \dots \cdot C_{n-\sum_{i=1}^{r-1} k_i}^{k_r} &= \frac{n!}{k_1! \cdot (n-k_1)!} \cdot \frac{(n-k_1)!}{k_2! \cdot (n-k_1-k_2)!} \cdot \dots \\ &\dots \cdot \frac{(n-\sum_{i=1}^{r-1} k_i)!}{k_r! \cdot 0!} = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!}. \end{aligned}$$

Így annak a valószínűsége, hogy n húzásból k_i legyen i színű, $i = \overline{1, r}$, a következő képlettel számítható ki:

$$\mathbb{P}(B_{n,k_1,k_2,\dots,k_r}) = \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_r!} p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}.$$



Megjegyzés

a) a kért valószínűség a $(p_1 x_1 + \dots + p_r x_r)^n$ kifejtésében az $x_1^{k_1} \cdot x_2^{k_2} \cdot \dots \cdot x_r^{k_r}$ kifejezést tartalmazó tag együtthatója.

b)

$$\sum_{k_1 + \dots + k_r = n} \mathbb{P}(B_{n, k_1, k_2, \dots, k_r}) = 1.$$

c) $B_{n, k_1, k_2, \dots, k_r}$ teljes eseményrendszer alkotnak, ha $\sum_{i=1}^r k_i = n$.

Visszatevés nélküli Bernoulli modell ké- állapottal (Hipergeometrikus modell)



- az esemény bekövetkezése függ attól, hogy hányadszor végezzük a kísérletet.
- A matematikai modell: urna amelyben a darab fehér és b darab lila golyó van. Visszatevés nélkül kihúzunk n darab golyót
- annak a valószínűségét szeretnénk kiszámítani, hogy ebből k darab lesz fehér színű, ha $n \leq a + b$ és $k \leq a$.

Hipergeometrikus modell



A_i az i - edik húzásnál fehéret húztunk
 $B_{n,k}$ a kért eseményt

$$B_{n,k} = \bigcup_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} (A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n})$$

Figyelembe véve, hogy

$$(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n}) \cap (A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_k} \cap \bar{A}_{j_{k+1}} \cap \dots \cap \bar{A}_{j_n}) = \emptyset$$

kapjuk:

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n})$$

Hipergeometrikus modell



A_i az i - edik húzásnál fehéret húztunk

$B_{n,k}$ a kért eseményt

$$B_{n,k} = \bigcup_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} (A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n})$$

Figyelembe véve, hogy

$$(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n}) \cap (A_{j_1} \cap \dots \cap A_{j_k} \cap \bar{A}_{j_{k+1}} \cap \dots \cap \bar{A}_{j_n}) = \emptyset$$

kapjuk:

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n})$$

az összegnek C_n^k darab tagja van, akkor

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{a!}{(a-k)!} \cdot \frac{b!(a+b-n)!}{(b-n+k)!(a+b)!} =$$



Megjegyzés

Ugyanehhez az összefüggéshez jutottunk volna akkor is, ha a relatív gyakoriság képletét alkalmazzuk.

Megjegyzés

$B_{n,k}$, $k = \overline{0, n}$, események teljes eseményrendszer alkotnak, tehát

$$\sum_{k=0}^n \mathbb{P}(B_{n,k}) = 1.$$

Visszatevés nélküli Bernoulli modell több állapottal



r színű golyót tekintünk az urnában: $a_1, a_2, \dots, a_r$ -
Az urnából n golyót húzunk visszatevés nélkül
annak a valószínűsége, hogy az első színből k_1 darabot,
... , az r -edikből k_r darabot húzunk, ha $\sum_{i=1}^r k_i = n$.

$$\mathbb{P}(B_{n,k_1,k_2,\dots,k_r}) = \frac{C_{a_1}^{k_1} C_{a_2}^{k_2} \dots C_{a_r}^{k_r}}{C_{\sum_{i=1}^r a_i}^n}$$

Megjegyzés

$$n \leq \sum_{i=1}^r a_i \quad \text{és} \quad k_i \leq a_i, \quad i = \overline{1, n}$$

Visszatevés nélküli Bernoulli modell több állapottal



r színű golyót tekintünk az urnában: $a_1, a_2, \dots, a_r$ -
Az urnából n golyót húzunk visszatevés nélkül
annak a valószínűsége, hogy az első színből k_1 darabot,
... , az r -edikből k_r darabot húzunk, ha $\sum_{i=1}^r k_i = n$.

$$\mathbb{P}(B_{n,k_1,k_2,\dots,k_r}) = \frac{C_{a_1}^{k_1} C_{a_2}^{k_2} \dots C_{a_r}^{k_r}}{C_{\sum_{i=1}^r a_i}^n}$$

Megjegyzés

$$n \leq \sum_{i=1}^r a_i \quad \text{és} \quad k_i \leq a_i, \quad i = \overline{1, n}$$

Poisson modell



A_i : az i - edik urnából fehérét húzunk $\mathbb{P}(A_i) = p_i$,
 $\mathbb{P}(\bar{A}_i) = 1 - p_i = q_i$, $p_i + q_i = 1$ minden $i = \overline{1, n}$

$B_{n,k}$

$$B_{n,k} = \bigcup_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} (A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n}).$$

az egyesítés tagjai egymást kizáró események és a metszetben független események szerepelnek:

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = \sum p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_k} q_{i_{k+1}} \dots q_{i_n}$$

Poisson modell



A_i : az i - edik urnából fehérét húzunk $\mathbb{P}(A_i) = p_i$,
 $\mathbb{P}(\bar{A}_i) = 1 - p_i = q_i$, $p_i + q_i = 1$ minden $i = \overline{1, n}$

$B_{n,k}$

$$B_{n,k} = \bigcup_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} (A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n}).$$

az egyesítés tagjai egymást kizáró események és a metszetben független események szerepelnek:

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = \sum p_{i_1} p_{i_2} \dots p_{i_k} q_{i_{k+1}} \dots q_{i_n}$$



Megjegyzés

A $\mathbb{P}(B_{n,k})$ valószínűséget a $(p_1x + q_1) \dots (p_nx + q_n)$ polinom x^k -t tartalmazó tagjának együtthatójából is meghatározhatjuk.

Megjegyzés

Tipikus Poisson modellbe illő feladat az, amikor célővők ugyanazt a táblát célozzák és azt szeretnénk meghatározni, hogy mi annak a valószínűsége, hogy a céltáblát k találat érje.

Megjegyzés

Ha a modellben $p_i = p$, $i = \overline{1, n}$, akkor a binomiális modellt kapunk vissza.

Geometriai modell



Függetlenül ismételjük a kísérletet ugyanolyan körülmények között. $\mathbb{P}(A) = p$

Mi a valószínűsége, hogy az A esemény a $k + 1$ -edik lépésben következzen be először.

A matematikai modell: egy urna, amely kétszínű golyókat tartalmaz, visszatevéssel húzunk.

B_k : az első k húzáskor lila golyót húztunk és a $k + 1$. húzásnál fehérét húztunk.

A_i : az i -edik húzásnál fehérét húztunk, $\mathbb{P}(A_i) = p$,
 $\mathbb{P}(\bar{A}_i) = 1 - p = q$.

$$B_k = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_k \cap A_{k+1}$$

$$\mathbb{P}(B_k) = q^k \cdot p.$$

Megjegyzés

$$\frac{p}{1 - qx} = \sum_{k=0}^{\infty} pq^k x^k$$

kifejtésének x^k -t tartalmazó együtthatójaként is meghatározhatjuk.

Megjegyzés

$x = 1$ helyettesítéssel

$$\sum_{k=0}^{\infty} pq^k = 1.$$



Megjegyzés

$$\frac{p}{1 - qx} = \sum_{k=0}^{\infty} pq^k x^k$$

kifejtésének x^k -t tartalmazó együtthatójaként is meghatározhatjuk.

Megjegyzés

$x = 1$ helyettesítéssel

$$\sum_{k=0}^{\infty} pq^k = 1.$$



Pascal modell



Az előbbi modell általánosítása: az A esemény n -ed bekövetkezését az $n + k$ -adik lépésben várjuk.

A matematikai modell: egy urna fehér és lila golyókkal, visszatevéssel húzunk.

az n -edik fehér golyó a k -adik lila golyó után következzen be, azaz az $n + k$ -adik lépésben: $B_{n,k}$

$n + k$ -adik lépésben fehérret és előtte valahol $n - 1$ fehérret és k darab lilát húztunk, ez $A_{n-1,k}$

Így

$$B_{n,k} = A_{n+k} \cap A_{n-1,k}.$$

A binomiális modell alapján

$$\mathbb{P}(A_{n-1,k}) = C_{n+k-1}^{n-1} p^{n-1} q^k,$$

tehát

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = \mathbb{P}(A_{n+k}) \cdot \mathbb{P}(A_{n-1,k}) = C_{n+k-1}^{n-1} p^n q^k.$$



Megjegyzés

$n = 1$ esetén a geometriai modellt kapjuk.

Megjegyzés

Mivel $B_{n,k}$, $k = \overline{0, \infty}$ teljes eseményrendszer,

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{P}(B_{n,k}) = 1.$$

Megjegyzés

A $\mathbb{P}(B_{n,k})$ valószínűséget a $\frac{p^n}{(1-qx)^n}$ kifejtéséből az x^k együtthatójaként is meghatározhatjuk.

Markov - Pólya modell



urna a darab fehér és b darab lila golyóval.

Visszatevéssel húzunk úgy, hogy a kihúzott golyó színe megegyező színű c darab golyót is visszateszünk.

$B_{n,k}$ annak a valószínűsége, hogy n húzás után k darab fehér golyót húzunk. Ekkor

$$B_{n,k} = \bigcup_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} (A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n}).$$

Az egyesítés tagjai egymást kizáró események, ezért

$$\mathbb{P}(B_{n,k}) = \sum_{i_1 < i_2 < \dots < i_k} P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap \bar{A}_{i_{k+1}} \cap \bar{A}_{i_{k+2}} \cap \dots \cap \bar{A}_{i_n}).$$



hogyan kapjuk vissza a binomiális és a visszatevés
nélküli Bernoulli modellt

Megjegyzés

$c = 0$ a binomiális modell

$c = -1$ a visszatevés nélküli Bernoulli modell

